MATEMATIKK 1T · TEORI OG OPPGAVER

2.3 Andregradslikninger

Faktoriser eller bruk abc-formelen. Velg metoden etter at du har sett på likningen.

Mål: Løse andregradslikninger ved faktorisering og med abc-formelen, og avgjøre hvor mange løsninger de har

Navn: _____ **Klasse:** _____

Del	Tema	Side
1	Faktorisering og nullproduktregelen	2
2	abc-formelen og diskriminanten	5

Hva kan jeg?

Sett kryss før du begynner og når du er ferdig.

Del	Jeg kan . . .	Ja	Nesten	Ikke ennå
1	løse en likning med nullproduktregelen	☐	☐	☐
1	velge mellom felles faktor, kvadratrot, kvadratsetning og sum–produkt	☐	☐	☐
2	forklare hvorfor vi ikke deler på x når x kan være 0	☐	☐	☐
2	forklare hvorfor nullproduktregelen bare gjelder for 0	☐	☐	☐
1	løse en andregradslikning med abc-formelen	☐	☐	☐
2	bruke diskriminanten til å finne antall løsninger	☐	☐	☐
2	forklare sammenhengen mellom løsninger, nullpunkter og faktorisering	☐	☐	☐

●○○ **Grunnleggende** Start her. Dette må alle kunne.

●●○ **Middels** Vanlige prøveoppgaver.

●●● **Utfordring** For deg som vil ha mer. Krever forklaring.

UTEN HJELPEMIDLER Del 1 på eksamen: uten kalkulator og digitale verktøy.

MED HJELPEMIDLER Del 2 på eksamen: kalkulator, GeoGebra eller Python.

Seksjonen bygger mot disse kompetansemålene etter 1T (LK20, MAT09-02). Eleven skal kunne

- utforske sammenhenger mellom andregradsligninger og andregradsulikheter, andregradsfunksjoner og kvadratsetningene og bruke sammenhengene i problemløsing
- utforske strategier for å løse ligninger, ligningssystemer og ulikheter og argumentere for tenkemåtene sine

1 Faktorisering og nullproduktregelen

Teori og oppgaver

Ord du trenger

Begrep	Forklaring
andregradslikning	En likning der den høyeste potensen av x er x^2. Eksempel: $x^2 - 4x + 3 = 0$.
nullproduktregelen	Hvis $a \cdot b = 0$, er $a = 0$ eller $b = 0$.
sum–produkt	Metode: finn to tall med gitt produkt og gitt sum, og faktoriser $x^2 + bx + c$.
løsning	En verdi av x som gjør likningen sann. En andregradslikning har 0, 1 eller 2 løsninger.

Dette må du kunne

Nullproduktregelen. Hvis $a \cdot b = 0$, er $a = 0$ eller $b = 0$. *Hvorfor?* Hvis $a \neq 0$, kan vi dele begge sider på a. Da blir $b = 0$. Regelen gjelder **bare for 0**. Fra $a \cdot b = 6$ kan vi ikke si noe om a eller b.

Se på likningen først. Flytt alt over på én side, slik at høyre side er 0. Velg så metode:

Felles faktor	$x^2 - 5x = 0 \Rightarrow x(x-5) = 0$	$x = 0$ eller $x = 5$
Kvadratrot	$x^2 = 9$	$x = 3$ eller $x = -3$
Kvadratsetning	$x^2 - 6x + 9 = 0 \Rightarrow (x-3)^2 = 0$	$x = 3$
Sum–produkt	$x^2 + 5x + 6 = (x+2)(x+3)$	$x = -2$ eller $x = -3$

Sum–produkt: finn to tall med produkt 6 og sum 5. Metoden passer best når $a = 1$ og løsningene er hele tall.

Eksempel 1 — felles faktor, ikke del på x

Løs likningen $3x^2 = 12x$.

$3x^2 - 12x = 0$	Flytt $12x$ over, slik at høyre side er 0.
$3x(x-4) = 0$	Sett $3x$ utenfor parentes. Vi deler ikke på x.
$3x = 0$ eller $x - 4 = 0$	Nullproduktregelen.
$x = 0$ eller $x = 4$	Løs hver av dem.
Kontroll:	$x = 4$ gir $3 \cdot 16 = 48$ og $12 \cdot 4 = 48$. $x = 0$ gir $0 = 0$.

Eksempel 2 — sum–produkt

Løs likningen $x^2 - x - 12 = 0$.

Produkt -12, sum -1	Tallene er -4 og 3, fordi $(-4) \cdot 3 = -12$ og $-4 + 3 = -1$.
$(x-4)(x+3) = 0$	Faktoriser.
$x = 4$ eller $x = -3$	Nullproduktregelen.
Kontroll:	$4^2 - 4 - 12 = 0$ og $(-3)^2 + 3 - 12 = 0$.

Vanlig feil på prøver

- $x^2 = 5x \Rightarrow x = 5$ er feil. Når du deler på x, mister du $x = 0$. Riktig: $x(x-5) = 0$, så $x = 0$ eller $x = 5$.
- $x^2 = 9 \Rightarrow x = 3$ er feil. Også $(-3)^2 = 9$. Riktig: $x = 3$ eller $x = -3$.
- $(x+1)(x+2) = 12 \Rightarrow x + 1 = 12$ eller $x + 2 = 12$ er feil. Regelen gjelder bare for 0. Riktig: gang ut til $x^2 + 3x - 10 = 0$, så $(x+5)(x-2) = 0$ og $x = -5$ eller $x = 2$.

Nivå 1 · Grunnleggende

Oppgave 1.1 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Løs likningene.

a) $(x-1)(x+4) = 0$

b) $x(x-7) = 0$

c) $(2x-6)(x+5) = 0$

d) $3(x+2)(x-8) = 0$

Oppgave 1.2 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Løs likningene. Skriv begge løsningene.

a) $x^2 - 8x = 0$

b) $2x^2 + 10x = 0$

c) $x^2 = 49$

d) $2x^2 = 32$

Oppgave 1.3 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Vi skal løse $x^2 + 7x + 10 = 0$ med sum–produkt-metoden. Fyll inn.

a) Tallene har produkt 10 og sum 7. De er _____ og _____.

b) $x^2 + 7x + 10 = (x+$_____$)(x+$_____$)$

c) $x =$_____ eller $x =$_____

Nivå 2 · Middels

Oppgave 1.4 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Løs likningene. Skriv hvilken metode du valgte, og hvorfor.

a) $x^2 - 3x - 10 = 0$

b) $x^2 - 10x + 25 = 0$

c) $6x^2 = 18x$

d) $x^2 + 2x = 15$

Oppgave 1.5 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Løs likningene. Husk at nullproduktregelen bare gjelder når den ene siden er 0.

a) $(x-3)(x+2) = 14$

b) $x(x+3) = 28$

Oppgave 1.6 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Ola løser en likning slik:

$$\begin{aligned} & x^2 + 5x = 4x + 20 \\ \longrightarrow \quad & x^2 + 5x - 4x - 20 = 0 \\ \longrightarrow \quad & x^2 + x - 20 = 0 \\ \longrightarrow \quad & (x + 5)(x - 4) = 0 \\ \longrightarrow \quad & x = 5 \text{ eller } x = -4 \end{aligned}$$

Finn den første feilen. Løs likningen riktig.

— Nivå 3 · Utfordring

Oppgave 1.7 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Er påstanden alltid, noen ganger eller aldri sann? Begrunn svaret.

a) Likningen $x^2 = k$ har to løsninger.

b) Likningen $(x - m)(x - n) = 0$ har to ulike løsninger.

c) Tallene 0 og $-b$ er løsninger av $x^2 + bx = 0$.

Oppgave 1.8 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Finn to verdier av k slik at $x^2 + kx + 36 = 0$ har nøyaktig én løsning.

Tips: Hvordan ser venstre side ut faktorisert når det bare er én løsning?

Oppgave 1.9 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

En andregradslikning $x^2 + px + q = 0$ har løsningene $x = 3$ og $x = 8$.

a) Finn p og q.

b) Hvordan henger p og q sammen med løsningene? Forklar med faktorisering.

Sjekk deg selv — prøv uten hjelp

a) Løs $x^2 + 7x = 0$.

b) Hvor mange løsninger har $x^2 = -16$?

c) Ola løser $(x - 1)(x + 2) = 4$ ved å sette $x - 1 = 4$ eller $x + 2 = 4$. Forklar hva som er feil.

2 abc-formelen og diskriminanten

Teori og oppgaver

Ord du trenger

Begrep	Forklaring
abc-formelen	En formel som løser alle andregradslikninger $ax^2 + bx + c = 0$.
diskriminant	Tallet $D = b^2 - 4ac$. Det sier hvor mange løsninger likningen har.
fullstendig kvadrat	Et uttrykk som kan skrives som $(x + d)^2$, for eksempel $x^2 + 6x + 9$.
nullpunkt	En x-verdi der funksjonsverdien er 0. Der treffer grafen x-aksen.

Dette må du kunne

Utledning med fullstendig kvadrat. Vi lager et kvadrat på venstre side.

Tall: $x^2 + 6x - 7 = 0$

$$x^2 + 6x = 7$$
$$x^2 + 6x + 3^2 = 7 + 3^2$$
$$(x + 3)^2 = 16$$
$$x + 3 = \pm 4$$
$$x = 1 \text{ eller } x = -7$$

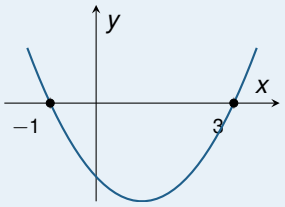
Generelt: $ax^2 + bx + c = 0$

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0 \quad \text{(del på } a \neq 0\text{)}$$
$$x^2 + \frac{b}{a}x = -\frac{c}{a}$$
$$x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 = \left(\frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{c}{a}$$
$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$$
$$x + \frac{b}{2a} = \pm\frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

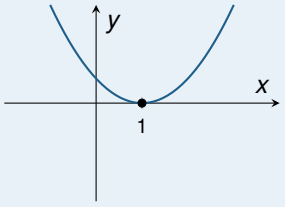
$$\boxed{x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}} \qquad D = b^2 - 4ac$$

$D > 0$: to løsninger. $D = 0$: én løsning. $D < 0$: ingen løsning, fordi $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2$ ikke kan være negativ.

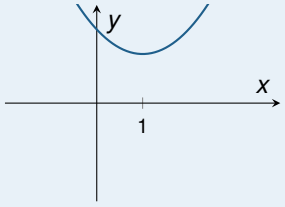
$D > 0$: to nullpunkt



$D = 0$: ett nullpunkt



$D < 0$: ingen nullpunkt



Faktorisering. Har $ax^2 + bx + c = 0$ løsningene x_1 og x_2, er $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$. Løsningen $x_1 = 2$ gir faktoren $(x - 2)$, ikke $(x + 2)$.

Eksempel 1 — abc-formelen med kontroll

Løs likningen $2x^2 - 3x - 2 = 0$.

$a = 2$, $b = -3$, $c = -2$ — Les av tallene. Ta med fortegnet.

$$x = \frac{-(-3) \pm \sqrt{(-3)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-2)}}{2 \cdot 2}$$ — Sett inn i abc-formelen. Bruk parentes rundt b.

$$x = \frac{3 \pm \sqrt{9 + 16}}{4} = \frac{3 \pm 5}{4}$$ — $-(-3) = 3$, $(-3)^2 = 9$ og $-4 \cdot 2 \cdot (-2) = 16$. $D = 25$ og $\sqrt{25} = 5$.

$x = 2$ eller $x = -\frac{1}{2}$ — $\frac{3+5}{4} = 2$ og $\frac{3-5}{4} = -\frac{1}{2}$.

Kontroll: — $2 \cdot 2^2 - 3 \cdot 2 - 2 = 0$ og $2 \cdot \frac{1}{4} + \frac{3}{2} - 2 = 0$.

Eksempel 2 — antall løsninger uten å løse

Avgjør hvor mange løsninger hver likning har.

$x^2 - 4x + 7 = 0$ — $D = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 7 = 16 - 28 = -12$. $D < 0$: ingen løsning.

$2x^2 + x - 3 = 0$ — $D = 1^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-3) = 1 + 24 = 25$. $D > 0$: to løsninger.

$4x^2 + 12x + 9 = 0$ — $D = 12^2 - 4 \cdot 4 \cdot 9 = 144 - 144 = 0$. $D = 0$: én løsning.

Vanlig feil på prøver

- $b = -3$ gir $-b^2 = -9$. Det er feil. Det er $b^2 = (-3)^2 = 9$ under rottegnet, og $-b = 3$ foran.
- $x = -b \pm \frac{\sqrt{D}}{2a}$ er feil. Hele telleren deles på $2a$: $x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$.
- I $x^2 + 2x = 8$ er c ikke 8. Flytt først: $x^2 + 2x - 8 = 0$ gir $c = -8$.
- Nullpunktene 2 og -3 gir $(x - 2)(x + 3)$, ikke $(x + 2)(x - 3)$.

— Nivå 1 · Grunnleggende

Oppgave 2.1 ●○○ UTEN HJELPEMIDLER

Regn ut diskriminanten $D = b^2 - 4ac$. Si hvor mange løsninger likningen har.

a) $x^2 + 2x + 5 = 0$ b) $3x^2 - 2x - 1 = 0$ c) $4x^2 - 4x + 1 = 0$

Oppgave 2.2 ●○○ UTEN HJELPEMIDLER

Løs likningene med abc-formelen. Gi eksakte svar.

a) $x^2 - 7x + 10 = 0$ b) $x^2 + 2x - 4 = 0$ c) $2x^2 + 5x + 2 = 0$

Oppgave 2.3 ●○○ UTEN HJELPEMIDLER

Løs $x^2 + 4x - 21 = 0$ med fullstendig kvadrat. Fyll inn.

a) $x^2 + 4x =$_____. Legg til $2^2 = 4$ på begge sider: $x^2 + 4x + 4 =$_____

b) $(x + 2)^2 =$_____, så $x + 2 = \pm$_____, altså $x =$_____ eller $x =$_____

— Nivå 2 · Middels

Oppgave 2.4 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Løs likningene. Skriv hvilken metode du valgte, og hvorfor. Gi eksakte svar.

a) $x^2 - 2x - 2 = 0$

b) $3x^2 + x - 2 = 0$

c) $2x^2 - 6x + 5 = 0$

d) $5x^2 - 20 = 0$

Oppgave 2.5 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Emma løser en likning slik:

$$2x^2 - 5x - 3 = 0, \quad a = 2,\ b = -5,\ c = -3$$

$$\longrightarrow \quad x = \frac{5 \pm \sqrt{(-5)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-3)}}{2 \cdot 2}$$

$$\longrightarrow \quad x = \frac{5 \pm \sqrt{-25 + 24}}{4}$$

$$\longrightarrow \quad \text{Ingen løsning, fordi } D = -1 < 0$$

Finn den første feilen. Løs likningen riktig.

Oppgave 2.6 ●●○

MED HJELPEMIDLER

Et rektangel har omkrets 34 cm og areal 60 cm^2. Kall den ene siden x. Sett opp en likning for arealet og finn sidelengdene.

Oppgave 2.7 ●●○

MED HJELPEMIDLER

En ball kastes rett opp. Høyden over bakken er $h(t) = 20t - 5t^2$ meter, der t er tiden i sekunder. Finn når ballen er 15 meter over bakken. Forklar hva de to svarene betyr.

— Nivå 3 · Utfordring

Oppgave 2.8 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Se på parabelen $y = x^2 - 4x + k$. Finn **alle** verdier av k slik at parabelen

a) skjærer x-aksen i to punkt

b) tangerer x-aksen

c) ikke treffer x-aksen

d) Bruk diskriminanten til å vise at $k = \pm 12$ er de eneste verdiene i oppgave 1.8.

Oppgave 2.9 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Gitt likningen $ax^2 + bx + c = 0$. Er påstanden alltid, noen ganger eller aldri sann? Begrunn svaret.

a) Har a og c motsatt fortegn, har likningen to løsninger.

b) Har a og c samme fortegn, har likningen ingen løsning.

Oppgave 2.10 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Grafen til $y = ax^2 + bx + c$ skjærer x-aksen i -1 og 3, og y-aksen i 6. Finn a, b og c.

Sjekk deg selv — prøv uten hjelp

a) Løs $2x^2 - x - 1 = 0$.

b) Hvor mange løsninger har $x^2 + x + 1 = 0$?

c) Hva forteller $D = 0$ om grafen til $y = ax^2 + bx + c$?